PERGUNTAS E RESPOSTAS • CADERNO RESOLVIDO

Pergunta	Resposta
Qual notação e quais hipóteses são usadas?	Usamos G=(V,E), d(v) para grau e L(G) para grafo de linha. G é simples, finito, não direcionado e conexo, com ao menos três arestas.
Qual a diferença entre Euler e Hamilton?	Euler exige usar todas as arestas uma vez; Hamilton exige visitar todos os vértices uma vez. Um circuito euleriano pode repetir vértices no meio do percurso.
Como decidir se um grafo é euleriano?	Em um grafo conexo, ele é euleriano se, e somente se, todos os vértices têm grau par. Exatamente dois ímpares caracterizam o caminho euleriano aberto.
Como construir L(G) a partir de G?	Crie um vértice em L(G) para cada aresta de G. Ligue dois desses vértices quando as arestas originais compartilham uma extremidade.
Como calcular o grau de um vértice de L(G)?	Some os graus das duas pontas da aresta original e subtraia 2. Essa conta dá o grau de um único vértice de L(G), não a quantidade total de vértices.
Para L(G) ser euleriano, como deve ser G?	G deve ser conexo e ter todos os graus pares OU todos os graus ímpares. Não é obrigatório que G seja euleriano: graus todos ímpares também funcionam.
Para L(G) ser semieuleriano, como deve ser G?	G deve ser conexo e ter exatamente duas arestas ligando vértices de grau par a vértices de grau ímpar. São elas que viram os dois vértices ímpares de L(G).
Para L(G) ser hamiltoniano, como deve ser G?	G deve conter um subgrafo H conexo, com todos os graus internos pares, que encoste em todas as arestas de G. Essa condição é necessária e suficiente.
Por que o subgrafo dominante garante Hamilton?	Porque seu circuito euleriano ordena as arestas de H em ciclo, e as demais arestas de G podem ser inseridas junto de uma ponta comum. Em L(G), a ordem ampliada visita todos os vértices uma vez.
Se G é euleriano, então G é hamiltoniano?	Não. G pode ser euleriano sem ser hamiltoniano. Dois triângulos com um vértice comum são um contraexemplo.
Se G é hamiltoniano, então G é euleriano?	Não. Ser hamiltoniano não exige graus pares. K_4 é hamiltoniano e não é euleriano.
Se G é euleriano, então G é semieuleriano aberto?	Não, usando semieuleriano no sentido aberto. Um euleriano tem zero ímpares, enquanto um semieuleriano aberto tem dois.
Se G é semieuleriano aberto, então G é euleriano?	Não. Se G possui exatamente dois vértices ímpares, não pode possuir circuito euleriano.
Se G é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?	Não. Um caminho euleriano aberto não garante ciclo hamiltoniano. P_4 é um contraexemplo.
Se G é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?	Não. Um grafo hamiltoniano pode ter zero ímpares. C_3 é hamiltoniano e não é semieuleriano aberto.
Se G é euleriano, então L(G) é euleriano?	Sim. Se G é euleriano, então L(G) também é euleriano: ele é conexo e cada um dos seus vértices tem grau par.

PERGUNTAS E RESPOSTAS • CADERNO RESOLVIDO

Pergunta	Resposta
Se G é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?	Não, no sentido aberto. Se G é euleriano, L(G) é euleriano e tem zero ímpares, não dois.
Se G é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?	Sim. O circuito euleriano de G fornece um ciclo hamiltoniano em L(G), pois cada aresta percorrida vira um vértice visitado.
Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?	Não. Nas hipóteses do caderno, G semieuleriano aberto não pode gerar L(G) euleriano.
Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é semieuleriano aberto?	Não. G pode ter dois vértices ímpares e L(G) ter quatro. O losango com diagonal é um contraexemplo.
Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?	Não. A trilha euleriana aberta garante um caminho hamiltoniano em L(G), mas não garante um ciclo hamiltoniano.
Se G é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?	Não. G pode ser hamiltoniano e L(G) possuir vértices de grau ímpar.
Se G é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?	Não. C_3 é hamiltoniano e seu grafo de linha é euleriano, com zero ímpares.
Se G é hamiltoniano, então L(G) é hamiltoniano?	Sim. Se G é hamiltoniano, então L(G) também é hamiltoniano.
Se L(G) é euleriano, então G é euleriano?	Não. L(G) pode ser euleriano mesmo que G tenha todos os graus ímpares.
Se L(G) é euleriano, então G é semieuleriano aberto?	Não. L(G) euleriano não obriga G a ter exatamente dois ímpares.
Se L(G) é euleriano, então G é hamiltoniano?	Não. Um grafo de linha euleriano pode vir de uma árvore, que não tem ciclo hamiltoniano.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é euleriano?	Não. L(G) semieuleriano aberto não garante G euleriano.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é semieuleriano aberto?	Não. O grafo de linha pode ter dois ímpares, enquanto G tem quatro.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?	Não. $L(P_4)=P_3$ é semieuleriano, mas $G=P_4$ não é hamiltoniano.
Se L(G) é hamiltoniano, então G é euleriano?	Não. L(G) pode ser hamiltoniano e G ter quatro ímpares.
Se L(G) é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?	Não. L(G) hamiltoniano não exige que G tenha dois vértices ímpares.
Se L(G) é hamiltoniano, então G é hamiltoniano?	Não. L(G) pode possuir ciclo hamiltoniano mesmo que G não possua ciclo algum.
Se L(G) é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?	Não. Mesmo sendo um grafo de linha, ser euleriano não garante ser hamiltoniano.
Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?	Não. Um grafo de linha hamiltoniano pode ter vértices ímpares.

PERGUNTAS E RESPOSTAS • CADERNO RESOLVIDO

Pergunta	Resposta
Se L(G) é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?	Não, no sentido aberto. Um grafo euleriano tem zero ímpares; um semieuleriano aberto precisa ter dois.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?	Não. Se L(G) tem exatamente dois ímpares, não pode ter circuito euleriano.
Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?	Não. $L(P_4)=P_3$ é semieuleriano aberto e não é hamiltoniano.
Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?	Não. Um L(G) hamiltoniano pode ter zero ímpares, como K_3.
Quais são as respostas de sala e da P2?	Sala 16: falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Questão 1 da P2 de 2026/1: verdadeiro, verdadeiro, falso. As perguntas da Sala 17 são respondidas diretamente nas páginas 8 e 10.
Aplicar L duas vezes devolve G?	Não. L(L(G)) não é necessariamente igual nem isomorfo a G. Um caminho com quatro vértices gera um caminho com três e depois um caminho com dois vértices.
O que G semieuleriano garante em L(G)?	G semieuleriano garante um caminho hamiltoniano em L(G). Não garante que esse caminho feche em ciclo, nem garante que L(G) seja semieuleriano.
Que fórmulas de grau garantem Hamilton em L(G)?	Dirac e Ore fornecem condições suficientes. Se a desigualdade correspondente vale em G, então L(G) é hamiltoniano. Se ela falha, ainda pode existir ciclo hamiltoniano.
Quais características impedem Hamilton?	Uma folha, uma ponte ou um vértice de articulação impede ciclo hamiltoniano. Não ter esses obstáculos é necessário, mas não garante Hamilton em um grafo qualquer.
“Não é garantido” significa “é impossível”?	Não. Uma implicação falsa significa que existe pelo menos um contraexemplo. A conclusão ainda pode ocorrer em outros grafos com a mesma hipótese.
O que muda no sentido inclusivo de semieuleriano?	No sentido inclusivo, um grafo euleriano também é semieuleriano. O sentido aberto exige dois ímpares; o inclusivo admite zero ou dois. O gabarito V,V,F da P2 não muda.
Por que exigir conectividade e grafo simples?	Porque graus pares sozinhos não garantem um circuito único em grafo desconexo, e a fórmula $d(e)=d(u)+d(v)-2$ pressupõe que G não tenha laços nem arestas paralelas.